

Números Reales

Tarea 0_1A

Elvis Sánchez

Ejercicio 1

¿Cuáles de los siguientes son verdaderos para $a = -3$ y $b = 2$?

- (a) $a < b$
- (b) $|a| < |b|$
- (c) $ab > 0$
- (d) $3a < 3b$
- (e) $-4a < -4b$
- (f) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

Ejercicio 2

En los Ejercicios 3-5, expresa el intervalo en términos de una desigualdad que involucre valor absoluto.

3. $[-2, 2]$

4. $(-4, 4)$

5. $(0, 4)$

Ejercicio 3

En los Ejercicios 9-12, escribe la desigualdad en la forma $a < x < b$.

9. $|x| < 8$

10. $|x - 12| < 8$

12. $|3x - 4| < 2$

Ejercicio 4

Empareja (a)–(f) con (i)–(vi).

(a) $a > 3$

(b) $|a - 5| < \frac{1}{3}$

(c) $|a - \frac{1}{3}| < 5$

(d) $|a| > 5$

(e) $|a - 4| < 3$

(f) $1 \leq a \leq 5$

- (i) a se encuentra a la derecha de 3.
- (ii) a se encuentra entre 1 y 7.
- (iii) La distancia de a a 5 es menor que $1/3$.
- (iv) La distancia de a a 3 es como máximo 2.
- (v) a se encuentra a menos de 5 unidades de $1/3$.
- (vi) a se encuentra a la izquierda de -5 o a la derecha de 5.

Ejercicio 5 (Bonus) +

Supongamos que $|a - 6| \leq 2$ y $|b| \leq 3$. (a) ¿Cuál es el valor más grande posible de $|a + b|$? (b) ¿Cuál es el valor más pequeño posible de $|a + b|$?